



Anexo 28

Actualización Caracterización

Flora y Vegetación

Adenda

DIA “Nueva S/E La Ligua”

Región de Valparaíso

Mayo, 2023



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.

General del Canto 421, Piso 5, Providencia

Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

INDICE GENERAL

1	Plantas (Flora y Vegetación)	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	1
1.2.1	Objetivos específicos	1
1.3	Determinación y justificación del Área de Influencia	2
1.4	Metodología	4
1.4.1	Análisis preliminar	4
1.4.2	Levantamiento de información	4
1.4.3	Clasificación del Área de Influencia según uso de suelo actual	7
1.4.4	Ajuste mapa de cobertura de vegetación	10
1.4.5	Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	11
1.4.6	Singularidades ambientales	13
1.5	Resultados	14
1.5.1	Antecedentes bibliográficos del Área de Influencia	14
1.5.2	Caracterización de la vegetación y flora	21
1.5.3	Vegetación en el Área de Influencia	24
1.5.4	Flora vascular en el Área de Influencia	32
1.5.5	Singularidades ambientales	39
1.6	Conclusiones	49
1.7	Referencias bibliográficas	51

INDICE DE TABLAS

Tabla 1-1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	6
Tabla 1-2. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida.....	7
Tabla 1-3. Criterios de clasificación de la vegetación.....	8
Tabla 1-4. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	15
Tabla 1-5. Comunidades vegetales según Luebert y Pliscoff (2019) en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.....	16
Tabla 1-6. Flora Potencial del AI según formaciones y pisos vegetacionales.....	18
Tabla 1-7. Puntos de muestreo en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.....	21
Tabla 1-8. Uso de suelo en el Área de influencia componente Flora y Vegetación.....	24
Tabla 1-9. Flora por división y clase taxonómica en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	32
Tabla 1-10. Familias en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	32
Tabla 1-11. Catálogo florístico del Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	34
Tabla 1-12. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	36
Tabla 1-13. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	36
Tabla 1-14. Especies en categoría de conservación registrada en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.....	37
Tabla 1-15. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	37
Tabla 1-16. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	38
Tabla 1-17. Frecuencia de las especies registradas en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	39
Tabla 1-18. Especies bajo alguna categoría de conservación registrada en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.....	41
Tabla 1-19. Mapa de riesgo para la pérdida de biodiversidad de flora.	42
Tabla 1-20. Especies endémicas presentes en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.....	46

INDICE DE FIGURAS

Figura 1-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	3
Figura 1-2. Clasificación de las formaciones vegetacionales en base a la Ley N° 20.283.	9
Figura 1-3. Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	23
Figura 1-4. Formaciones registradas en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.....	25
Figura 1-5. Distribución de especie en ARClím, Especie: <i>G. resinosa</i>	43
Figura 1-6. Distribución de especie en ARClím, Especie: <i>A. caven</i>	44
Figura 1-7. Distribución de especie en ARClím, Especie: <i>C. campanulata</i>	45
Figura 1-8. Distribución de especie en ARClím, Especie: <i>P. chilensis</i>	46

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 28.1: Archivos cartográficos digitales Flora y Vegetación

Apéndice 28.2: Abundancia-dominancia de flora

1 PLANTAS (FLORA Y VEGETACIÓN)

1.1 Introducción

En el presente anexo se entrega la actualización de la caracterización del componente Flora y Vegetación, integrando las solicitudes realizadas por la autoridad ambiental en el marco del ICSARA N°202305103128 (observación N°34)¹ del Proyecto "Nueva S/E La Ligua" en adelante el Proyecto, según lo establecido en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA), modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Esta caracterización ambiental corresponde a una descripción de la situación actual de las formaciones vegetacionales, a nivel de cobertura y especies presentes en ellas, y de la flora del Área de Influencia del Proyecto para el componente flora y vegetación (AI), ubicado en la comuna de La Ligua, provincia de Petorca, Región de Valparaíso.

La caracterización ambiental del componente flora y vegetación fue elaborada a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y los resultados de flora y vegetación, obtenidos en la campaña de invierno 2022, realizada entre el 16 y 17 de agosto, y la campaña de primavera 2022, ejecutada el 3 de noviembre.

1.2 Objetivos

El presente informe tiene por objetivo caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presente en el AI del Proyecto, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos.

1.2.1 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento con el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos.

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación y flora del AI;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el AI;
- Identificar y caracterizar la flora presente en el AI de acuerdo con su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación;
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el AI del Proyecto, que presenten alguna singularidad ambiental según lo establecido en la "Guía de Evaluación ambiental de la Corporación Nacional Forestal" (CONAF, 2020).

¹ Se incorpora análisis susceptibilidad a los efectos del cambio climático en la sección 1.5.5 del presente anexo.

1.3 Determinación y justificación del Área de Influencia

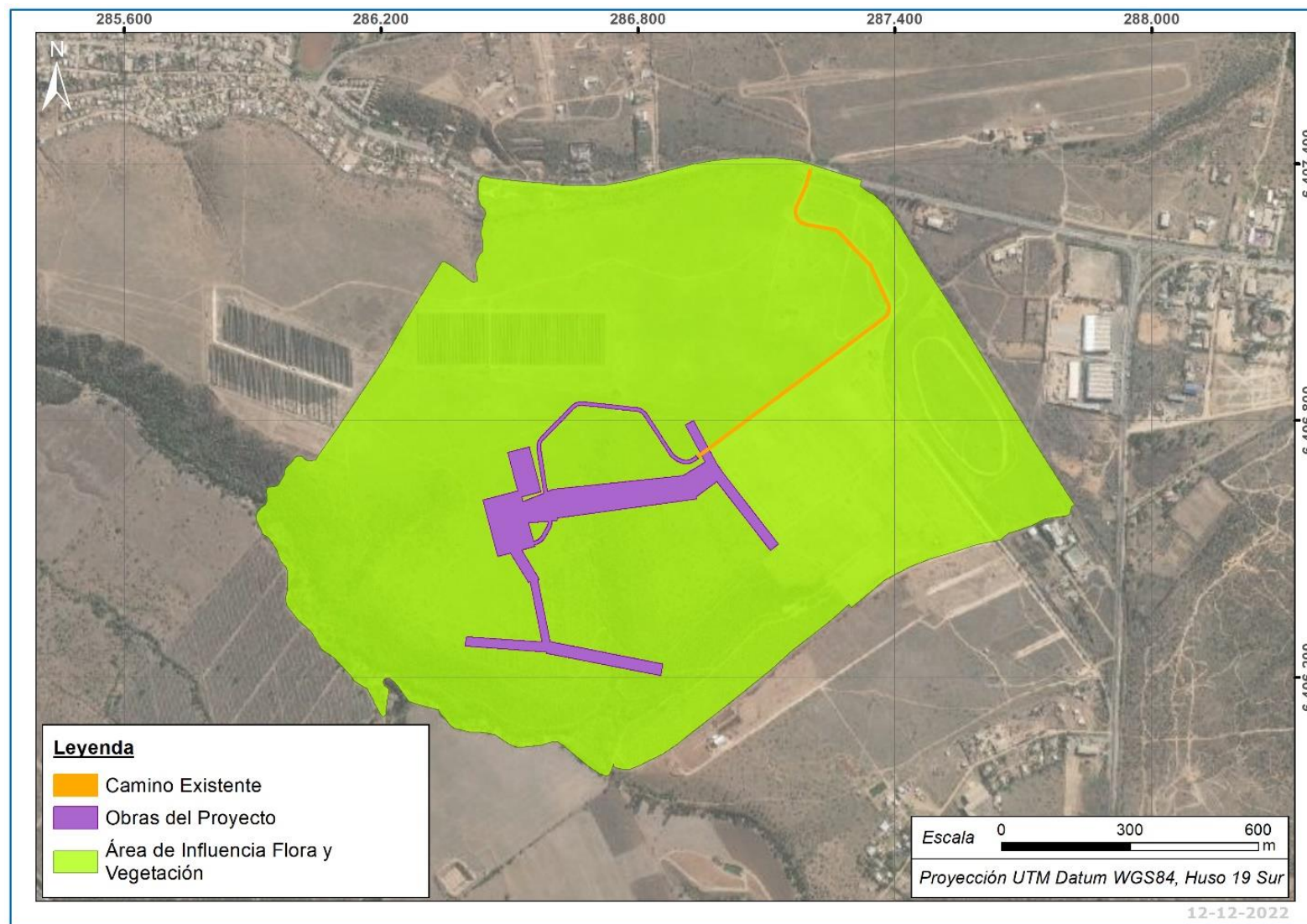
El AI corresponde a la extensión espacial en la cual se manifiestan los impactos ambientales directos que se pretenden evaluar y donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados, para que la evaluación de impactos sea exhaustiva y completa. De esta forma, el AI se ha establecido "con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien, para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias", tal y como lo indica el artículo 2, letra a) del D.S. N° 40/2012.

Considerando lo que señala la Guía para la descripción del AI del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015), para definir esta área para el Proyecto se consideran dos criterios específicamente:

- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes;
- Superficie de vegetación residual que, debido a la construcción del Proyecto, podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o "islas" dentro del Proyecto;

De esta manera, el AI del componente de flora y vegetación (Figura 1-1) corresponde a la extensión de las unidades homogéneas donde, por una parte, tendrá afectación directa por la materialización de las obras (temporales o permanentes), ya que la construcción de estas obras tiene como efecto la remoción total o parcial de la vegetación y, por consiguiente, la pérdida de flora presente en el lugar; y por otra, donde no se presenten impactos directos, correspondientes a sectores aledaños, que otorgan el contexto real del ecosistema vegetacional y sus singularidades. El objetivo de la incorporación de esta superficie aledaña es caracterizar la vegetación existente, para el análisis de afectación o inexistencia de efectos como indica la definición del AI. De esta manera la superficie del AI es de 172,36 hectáreas.

Figura 1-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



Fuente: GAC.

1.4 Metodología

1.4.1 Análisis preliminar

1.4.1.1 Fotointerpretación de imágenes satelitales

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI), que contiene al AI del Proyecto, las cuales se segmentan según patrones que presenta la vegetación, tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene preliminarmente una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosques,
- Matorrales,
- Praderas,
- Plantaciones
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río, caminos),
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

1.4.1.2 Antecedentes bibliográficos del Área de Influencia

Con el objetivo de caracterizar el marco biogeográfico y generar el listado de flora potencial en donde se emplazará el Proyecto, se analiza la siguiente información bibliográfica:

- Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);
- Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2019).

1.4.2 Levantamiento de información

Para la descripción de la vegetación y el registro de flora vascular, en la campaña de terreno se recorre de forma pedestre el AI del Proyecto, identificando y caracterizando de manera cuantitativa, a través de parcelas de inventario forestal y/o de forma cualitativa, a través de puntos de observación, los polígonos fotointerpretados previamente en gabinete. Se entiende por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, mientras que las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) y la cobertura presente en cada unidad vegetacional. El registro de datos se realiza en un dispositivo electrónico portátil (Tablet) con la aplicación Nviro Flora (<https://nviro.cl/>).

Los puntos de muestreo se asignan a través de un muestreo dirigido, el cual se diseña en gabinete y consiste en asignar uno o más puntos de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis

preliminar o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas o vegetación azonal).

1.4.2.1 Caracterización de vegetación y flora

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal de 500 o 1.000 m². En caso de no poder realizar una parcela de inventario forestal se realiza un punto de observación.

La caracterización de la flora se realiza a través de inventarios florístico, los cuales se ejecutan en los mismos puntos asignados en gabinete, registrando la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales, usando una adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1964).

Ambas metodologías están documentadas en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

i. Tipo de muestreo de vegetación

Para la definición del tamaño de parcelas se considera el límite superior de tamaño indicado por Mueller-Dombois y ElleMBERG (1974), el cual señala que las parcelas de inventario deben ser entre 200 – 500 m². Para el caso específico de los bosques nativos, la superficie es de 1.000 m² según lo mencionado en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

a) Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie de 500 m²

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato, tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

a) Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficies de 1.000 m²

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de bosque, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato, tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. Adicionalmente, a los individuos arbóreos se les mide el Diámetro a la Altura del Pecho (DAP).

b) Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas). En estos sectores se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras, COT), adaptada al caso de Chile por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

ii. Tipo de muestreo de flora

a) Método de Braun-Blanquet en base a las parcelas de muestreo

En cada punto de muestreo se realizan inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie, de acuerdo con una escala de valor (ver Tabla 1-1). Este método corresponde a una combinación de los datos de cobertura obtenidos en las parcelas forestales, más una estimación visual de la cobertura/abundancia para las especies de hábito herbáceo.

Tabla 1-1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso, se le aplica el código "p", de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

iii. Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procede al registro, colecta y herborización del material, además, de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basa principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019), al igual que el origen fitogeográfico, distribución en Chile y el hábito de crecimiento. Para el caso de este último, las categorías se simplifican tal como se señala en la Tabla 1-2.

Tabla 1-2. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida.

Hábito de Crecimiento	Hábito de Crecimiento según Rodríguez y Marticorena (2019).
Árbol	Árbol
	Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto
	Subarbusto
	Arbusto parásito
Trepadoras	Arbusto trepador
	Hierba trepadora
	Subarbusto trepador
	Subarbusto epífita
Hierba anual	Hierba anual
Hierba perenne	Hierba bienal
	Hierba perenne
	Hierba epífita
Suculento	Árbol suculento
Suculento	Arbusto suculento
	Subarbusto suculento

Fuente: Rodríguez y Marticorena, 2019.

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elabora un catálogo florístico del AI indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el AI se determina según las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008)², correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 17), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998), como también establecer las especies arbóreas y arbustivas originarias del país descritas en el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

1.4.3 Clasificación del Área de Influencia según uso de suelo actual

Una vez definida el AI y levantada la información de terreno, se comienza con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basa inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). En la Tabla 1-3 señalan todas las clasificaciones posibles de encontrar en el AI.

² En base a lo definido en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA", 2020, página 27.

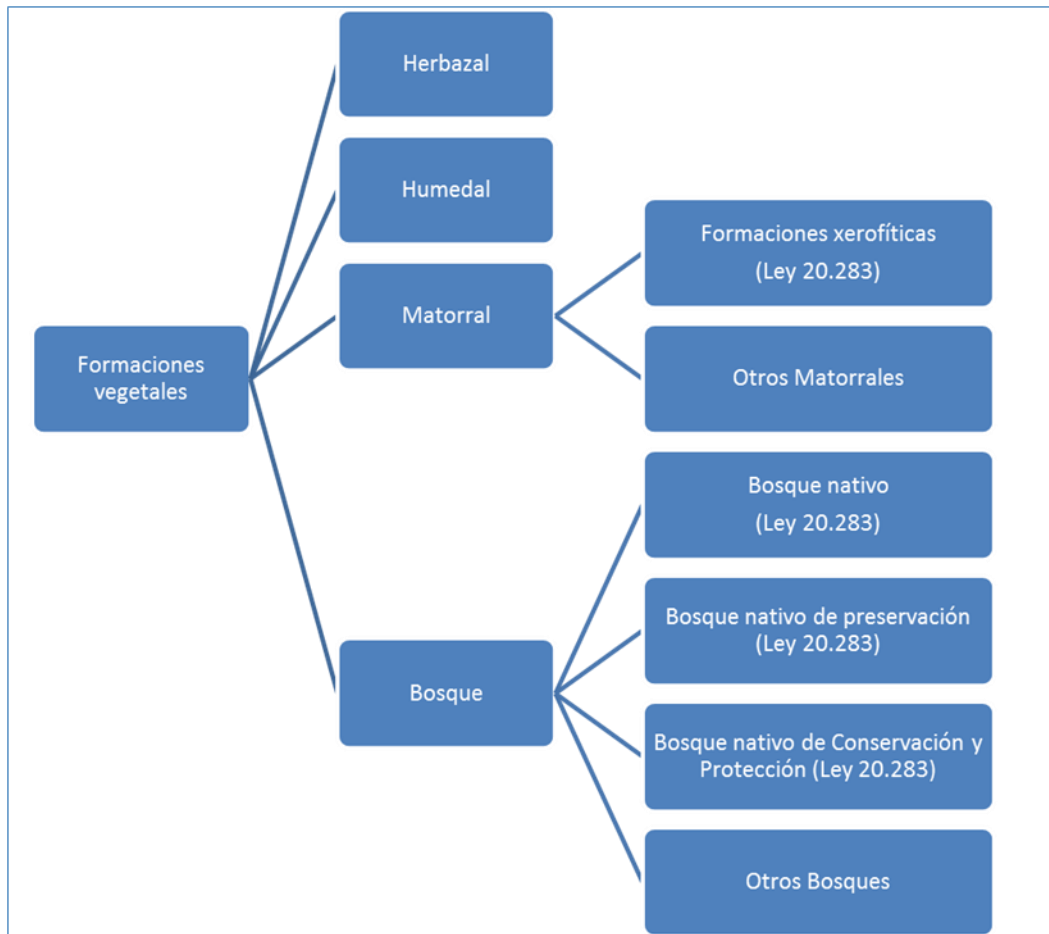
Tabla 1-3. Criterios de clasificación de la vegetación.

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982) y CONAF-CONAMA-BIRF (1997)

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada como se muestra en la Figura 1-2.

Figura 1-2. Clasificación de las formaciones vegetacionales en base a la Ley N° 20.283.



Fuente: GAC en base a Ley N°20.283.

De esta manera las formaciones vegetales quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas, tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Humedal:** Corresponden a superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de seis (6) m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas y Otros terrenos húmedos.
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no correspondan a formaciones xerofíticas.

Conforme a la Ley N°20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman.

- **Bosque:** Según el artículo 2° de la Ley N° 20.283, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m cuadrados, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- Bosque nativo: De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 20.283, corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- Bosque nativo de preservación: Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
- Bosque nativo de conservación y protección: Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de 200 m de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Considerando lo anterior, los bosques se describen haciendo la separación de aquellos que se regulan de una forma u otra por la Ley N° 20.283.

1.4.4 Ajuste mapa de cobertura de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procede a la validación de la información y la inclusión de elementos que no fueron posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas

(polígonos) y su atribución con información adicional tales como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación, donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas.

1.4.5 Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

Respecto a la susceptibilidad al cambio climático en el AI y las posibles sinergias negativas del Proyecto, se consulta los mapas de riesgo climáticos disponibles en el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA)³ para el componente flora y vegetación.

Entre las respuestas más conocidas de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, se encuentra el efecto en la distribución geográfica de especies y ecosistemas. A través de ARCLIM es posible acceder a mapas de riesgo al cambio climático para estos dos niveles de organización de la biodiversidad (especies y ecosistemas) para Chile continental. Los datos de distribución actual de especies son generados a partir de datos de ocurrencias de especies, obtenidos desde Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y Botanical Information and Ecological Network (BIEN). A la fecha, los datos incorporados permiten acceder a mapas de 440 especies de flora. Por otro lado, los datos de distribución a nivel ecosistémico se generaron a partir de la clasificación de los pisos de vegetación de Chile, presentados en la propuesta de sinopsis bioclimática y vegetación del Chile (Luebert y Pliscoff, 2019), definiendo 125 unidades para Chile continental.

La información climática se extrajo del modelo climático regional que permite obtener un conjunto de variables climáticas para dos periodos temporales; periodo actual (1980-2010) y periodo futuro (2035-2065). La resolución espacial para Chile continental de las variables climáticas es de 5 km.

Para definir el riesgo climático a nivel de especies ARCLIM utiliza la base de datos final de ocurrencias, extrayendo los valores actuales y futuros de los parámetros climáticos de temperatura promedio y precipitación anuales por especie. Esta metodología se basa en el concepto de márgenes de seguridad en la respuesta de las especies de flora y fauna con registros de ocurrencia en Chile continental, a variaciones en el cambio climático a partir de la caracterización de su tolerancia actual.

Para definir el riesgo a nivel de ecosistemas, ARCLIM utiliza los resultados del primer enfoque de especies que permite establecer una métrica de tolerancia climática para las especies, calculada para cada unidad de análisis (píxel de 5 km). Con estos datos, calcula el valor promedio de riesgo por ecosistema y comuna, tanto para las especies de flora y fauna.

El riesgo al cambio climático sobre la pérdida de flora se define por la siguiente formula

³ <https://arclim.mma.gob.cl/>

Riesgo = Amenaza x Exposición x Vulnerabilidad

La amenaza corresponde a la diferencia entre el clima actual y el futuro (definido para la temperatura media anual y precipitación anual). La exposición se define a partir de la pérdida de superficie con vegetación natural en cada ecosistema terrestre, definido por la categoría de conservación en la lista roja de ecosistemas de Chile, este criterio define porcentajes de pérdida para la definición de cada categoría, donde Vulnerable implica un 30% de pérdida, En Peligro un 50% y En Peligro Crítico un 80% (Pliscoff, 2015). La vulnerabilidad se obtiene del cociente entre la sensibilidad (margen de seguridad para la temperatura y la precipitación, agregado para flora) y la capacidad adaptativa de las especies. En ARCLIM, la capacidad adaptativa está definida por el rango de distribución de una especie (amplitud de nicho), especies con un rango de distribución pequeño, indicaran una baja amplitud de nicho y será más sensibles a los cambios futuros en las variables climáticas. El riesgo representa la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro que podrían soportar el conjunto de especies de flora y fauna en un píxel de 5 km. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para flora y fauna, por ecosistemas y comunas a escala nacional.

Por otra parte, para definir el riesgo climático de aquellas especies que no se encuentran disponibles en la plataforma ARCLIM, sus modelos de distribución fueron desarrollados a través de la herramienta Maxent del software R. Los datos de distribución actual de especies son generados a partir de datos de ocurrencias de especies, obtenidos desde Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y Botanical Information and Ecological Network (BIEN).

Los modelos de distribución de especies muestran una probabilidad de presencia de la especie en cada píxel (celdas de 5x5 km²), siendo 0 el valor mínimo (no hay probabilidad) y 1 el valor de máxima probabilidad. La herramienta Maxent estima esta probabilidad de presencia a partir de un conjunto de variables explicativas bajo condiciones climáticas históricas (1980-2010). En este caso, la modelación se realizó utilizando como variables explicativas la evapotranspiración promedio anual, precipitación acumulada anual, promedio anual de la insolación solar diaria, promedio anual de la temperatura mínima diaria y promedio anual de la temperatura máxima diaria. Una vez verificado que el modelo reproduce adecuadamente la distribución de la especie bajo las condiciones climáticas históricas, se proyecta la probabilidad de ocurrencia de la especie bajo condiciones climáticas futuras (2035-2065) bajo el escenario RCP 8.5 (escenario de intensas emisiones de gases con efecto invernadero).

Para la interpretación de los modelos de distribución de especies, es necesario tener presente que estos no representan la densidad actual o futura de la especie, sino que representan la probabilidad de que en un determinado píxel existan las condiciones climáticas propicias para la existencia de una especie. En este sentido, los modelos pueden otorgar una probabilidad de presencia de una especie mayor a cero en sectores donde no se tenga registros de ocurrencia de esta, en la medida que las condiciones climáticas sean similares a sectores donde sí está presente la especie.

1.4.6 Singularidades ambientales

Finalmente, se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales;
- Presencia de formaciones vegetales reliquias;
- Presencia de formaciones vegetales remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378);
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático;
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación;
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie; y
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

1.5 Resultados

1.5.1 Antecedentes bibliográficos del Área de Influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Plissock (2019), "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

1.5.1.1 Regiones, Sub-Regiones y Formaciones vegetales

Según la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Sub-Región del Matorral Estepario, específicamente en la formación Matorral Estepario Arborescente.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales, la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes (zona ecotonal). En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios, algunos con gran desarrollo en altura.

La Sub-Región del Matorral Estepario corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables.

Como se señaló anteriormente, el AI del Proyecto se localiza específicamente en la formación vegetacional Matorral Estepario Arborescente, en la cual tienden a predominar los matorrales leñosos altos e incluso sub-arbóreos, a modo de respuesta frente a la acción de condiciones físicas del medio más favorables. A menudo son frecuentes algunas comunidades típicas de los bosques esclerófilos, pero aún está vigente en la fisionomía del paisaje vegetal la dominancia de los arbustos bajos y de las praderas anuales de gran desarrollo.

A continuación, en la Tabla 1-4 se puede observar las asociaciones vegetacionales de la formación vegetacional descrita.

Tabla 1-4. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Región	Sub-Región	Formación	Asociaciones
Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral Estepario	Matorral Estepario Arborescente	<i>Peumus boldus</i> - <i>Podanthus mitiqui</i>
			<i>Pouteria splendens</i> - <i>Lepechinia salviae</i>
			<i>Piptochaetium montevidense</i> - <i>Haplopappus rosulatus</i>
			<i>Nolana paradoxa</i> - <i>Eriosyce chilensis</i> (Sinónimo: <i>Neoporteria chilensis</i>)
			<i>Bahia ambrosioides</i> - <i>Puya chilensis</i>
			<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Senna cumingii</i> (Sinónimo: <i>Cassia coquimbensis</i>)
			<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
			<i>Azara celastrina</i> - <i>Schinus latifolius</i> ⁴
			<i>Avena barbata</i> - <i>Erodium botrys</i>
			<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
			<i>Drimys winteri</i> - <i>Luma chequen</i>
			<i>Ambrosia chamissonis</i> - <i>Distichlis spicata</i>
			<i>Jubaea chilensis</i> - <i>Lithrea caustica</i> ⁵

Fuente: Gajardo, 1994.

1.5.1.2 Pisos vegetacionales

Según la propuesta de clasificación de pisos de vegetación de Luebert y Pliscoff (2019), el Proyecto se ubica en la formación Matorral Esclerófilo, específicamente en el piso vegetacional Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* – *Schinus latifolius*.

La formación Matorral Esclerófilo es una formación vegetal dominada por plantas siempreverdes arbustivas o arborescentes de hoja dura. Se encuentran en las áreas transicionales entre formaciones xeromórficas de matorrales desérticos y espinosos, y bosques esclerófilos. Se encuentra bajo condiciones mediterráneas secas y semiáridas.

⁴ Comunidad sub-arbórea que alcanza una gran repartición en este ambiente, constituyéndose en uno de sus elementos característicos.

⁵ La presencia de esta comunidad en el territorio de la formación tiene un carácter excepcional, habiendo disminuido sus contingentes posiblemente por una explotación desmedida. Constituye un límite norte de distribución.

El piso vegetal Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* – *Schinus latifolius*, corresponde a un matorral arborescente dominado por especies esclerófilas como *Peumus boldus*, *Schinus latifolia*, *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara celastrina*. Son frecuentes los arbustos como *Bahia ambrosioides*, *Fuchsia lycioides*, *Podanthus mitiqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Eupatorium salvia* y *Lobelia polyphylla*. En el mosaico se presentan sectores de matorral de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis*, comunidades herbáceas (praderas) y matorrales arborescentes de *Pouteria splendens*, asociados a los roqueríos costeros. Áreas cubiertas por espinales de *Acacia caven* son comunes en este piso de vegetación.

Respecto a su dinámica, es probable que comparta características con el resto de los bosques esclerófilos costeros, aunque en este caso posiblemente la degradación favorece la penetración de elementos con afinidades desérticas. En la mayor parte del territorio, la vegetación se encuentra en estados sucesionales regresivos, como espinales de *Acacia caven*. La regeneración natural se incrementa en la cercanía a parches de vegetación original remanente. Este piso se ubica en zonas litorales del norte de la Región de Valparaíso y sur de Coquimbo, entre los 0 y 800 msnm.

En la Tabla 1-5 se puede observar las comunidades vegetales del piso descrito.

Tabla 1-5. Comunidades vegetales según Luebert y Pliscoff (2019) en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Matorral Esclerófilo	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> – <i>Schinus latifolius</i>	<i>Schinum</i>
		<i>Tipo Baccharis concava</i>
		<i>Tipo Fuchsia lycioides</i>
		<i>Tipo Peumus boldus - Schinus latifolius</i>
		<i>Tipo Schinus latifolius – Cryptocarya alba</i>
		<i>Tipo Lithrea caustica</i>
		<i>Tipo Lithrea caustica - Schinus latifolia</i>
		<i>Neoporteria - Colletietum</i>
		<i>Peumus boldus - Podanthus mitiqui</i>
		<i>Azara celastrina - Schinus latifolius</i>
		<i>Piptochaetium montevidense - Haplopappus rosulatus</i>
		<i>Colletia hystrix - Schinus polygamus</i>
		<i>Schinus polygamus - Haplopappus uncinatus</i>

Fuente: Luebert y Pliscoff, 2019.

1.5.1.3 Flora potencial en el Área de influencia

En la Tabla 1-6 se presenta el listado de las 90 especies de flora vascular potencial para el AI del Proyecto, elaborado en base a los autores Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019). Del total de la flora potencial, 12 especies se encuentran en alguna categoría de conservación, correspondientes a *Drimys winteri* y *Eriosyce chilensis* En Peligro; *Gamochaeta chamissonis* y *Pouteria splendens* En Peligro y Rara; *Alstroemeria pelegrina*, *Porlieria chilensis* y *Puya venusta* en categoría Vulnerable; *Cordia decandra*, *Echinopsis*

chiloensis y *Echinopsis coquimbana* Casi Amenazada y *Puya chilensis* y *Eriosyce subgibbosa* en categoría Preocupación menor.

Además, 30 especies fueron consideradas en el listado de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. N°68/2009), correspondiente a las ya señaladas *Cordia decandra*, *Drimys winteri*, *Echinopsis chiloensis*, *Eriosyce subgibbosa*, *Porlieria chilensis*, *Pouteria splendens*, *Puya chilensis* y *Puya venusta*, junto con *Anisomeria littoralis*, *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *Baccharis concava*, *Chusquea cumingii*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Escallonia revoluta*, *Flourensia thurifera*, *Fuchsia lycioides*, *Lithrea caustica*, *Lobelia excelsa*, *Lobelia polyphylla*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Myrceugenia obtusa*, *Oxalis gigantea*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Sophora macrocarpa*. Es importante mencionar que, debido a que la escala de trabajo de ambas propuestas de clasificación utilizadas para elaborar la flora potencial es mayor al AI del Proyecto, se puede estar sobrestimando la riqueza florística local.

Tabla 1-6. Flora Potencial del AI según formaciones y pisos vegetacionales.

Especie	Formación vegetacional (Gajardo, 1994)	Piso vegetacional (Luebert y Pliscoff, 2019)	Categoría de conservación	Fuente	Originaria (D.S. N° 68/2009)
	Matorral Estepario Arborescente	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> – <i>Schinus latifolius</i>			
<i>Adenopeltis serrata</i>	X	-	-	-	-
<i>Adesmia microphylla</i>	X	-	-	-	-
<i>Adesmia tenella</i>	X	-	-	-	-
<i>Alstroemeria pelegrina</i>	X	-	VU	D.S. N° 19/2012	-
<i>Ambrosia chamissonis</i>	X	-	-	-	-
<i>Anisomeria littoralis</i>	-	X	-	-	X
<i>Aristotelia chilensis</i>	X	-	-	-	X
<i>Avena barbata</i>	X	-	-	-	-
<i>Azara celsastrina</i>	X	X	-	-	X
<i>Baccharis concava</i>	X	-	-	-	X
<i>Baccharis salicifolia</i> (Sinónimo: <i>Baccharis confertifolia</i>)	X	-	-	-	-
<i>Bahia ambrosioides</i>	X	X	-	-	-
<i>Bromus berterianus</i>	X	-	-	-	-
<i>Calandrinia caespitosa</i> (Sinónimo: <i>Calandrinia diffusa</i>)	X	-	-	-	-
<i>Calycera eryngioides</i>	X	-	-	-	-
<i>Cardionema ramosissima</i>	X	-	-	-	-
<i>Chorizanthe virgata</i>	X	-	-	-	-
<i>Chusquea cumingii</i>	X	-	-	-	X
<i>Cissus striata</i>	X	-	-	-	-
<i>Cistanthe grandiflora</i> (Sinónimo: <i>Calandrinia grandiflora</i>)	X	-	-	-	-
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	-	-	-	-
<i>Cordia decandra</i>	X	-	NT	D.S. N° 42/2011	X
<i>Cryptantha linearis</i>	X	-	-	-	-
<i>Cryptocarya alba</i>	X	X	-	-	X
<i>Dichondra sericea</i>	X	-	-	-	-
<i>Distichlis spicata</i>	X	-	-	-	-
<i>Drimys winteri</i>	X	-	EN	D.S. N° 6/2017	X
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Sinónimo: <i>Trichocereus chiloensis</i>)	X	-	NT	D.S. N° 41/2011	X
<i>Echinopsis coquimbana</i> (Sinónimo: <i>Trichocereus coquimbana</i>)	X	-	NT	D.S. N° 41/2011	-
<i>Eriosyce chilensis</i> (Sinónimo: <i>Neoporteria chilensis</i>)	X	-	EN	D.S. N° 33/2011	-
<i>Eriosyce subgibbosa</i> (Sinónimo: <i>Neoporteria subgibbosa</i>)	X	-	LC	D.S. N° 41/2011	X
<i>Erodium botrys</i>	X	-	-	-	-

Especie	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetal (Luebert y Pliscoff, 2019)	Categoría de conservación	Fuente	Originaria (D.S. N° 68/2009)
	Matorral Estepario Arborescente	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> – <i>Schinus latifolius</i>			
<i>Erodium cicutarium</i>	X	-	-	-	-
<i>Erodium moschatum</i>	X	-	-	-	-
<i>Escallonia illinita</i>	X	-	-	-	-
<i>Escallonia pulverulenta</i>	X	-	-	-	X
<i>Escallonia revoluta</i>	X	-	-	-	X
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	-	X	-	-	-
<i>Eupatorium salvium</i>	X	X	-	-	-
<i>Festuca bromoides</i> (Sinónimo: <i>Vulpia dertonensis</i>)	X	-	-	-	-
<i>Festuca megalura</i> (Sinónimo: <i>Vulpia megalura</i>)	X	-	-	-	-
<i>Flourensia thurifera</i>	X	-	-	-	X
<i>Fuchsia lycioides</i>	X	X	-	-	X
<i>Gamochaeta chamissonis</i>	X	-	EN-R	D.S. N° 23/2009	-
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	-	-	-	-
<i>Haplopappus angustifolius</i>	X	-	-	-	-
<i>Haplopappus foliosus</i>	X	-	-	-	-
<i>Haplopappus rosulatus</i>	X	-	-	-	-
<i>Helenium aromaticum</i>	X	-	-	-	-
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	-	-	-	-
<i>Jarava plumosula</i> (Sinónimo: <i>Stipa plumosa</i>)	X	-	-	-	-
<i>Lastarriaea chilensis</i>	X	-	-	-	-
<i>Lepechinia salviae</i>	X	X	-	-	-
<i>Leucocoryne purpurea</i>	X	-	-	-	-
<i>Lithrea caustica</i>	X	X	-	-	X
<i>Lobelia excelsa</i> (Sinónimo: <i>Lobelia salicifolia</i>)	X	-	-	-	X
<i>Lobelia polyphylla</i>	X	X	-	-	X
<i>Luma chequen</i>	X	-	-	-	X
<i>Madia sativa</i>	X	-	-	-	-
<i>Maytenus boaria</i>	X	-	-	-	X
<i>Medicago polymorpha</i>	X	-	-	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	-	-	-	-
<i>Myrceugenia obtusa</i>	X	-	-	-	X
<i>Nolana filifolia</i> (Sinónimo: <i>Alona filifolia</i>)	X	-	-	-	-
<i>Nolana paradoxa</i>	X	-	-	-	-
<i>Ophryosporus triangularis</i>	X	-	-	-	-
<i>Oxalis gigantea</i>	X	-	-	-	X

Especie	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetal (Luebert y Pliscoff, 2019)	Categoría de conservación	Fuente	Originaria (D.S. N° 68/2009)
	Matorral Estepario Arborescente	Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de <i>Peumus boldus</i> – <i>Schinus latifolius</i>			
<i>Oziroë biflora</i> (Sinónimo: <i>Fortunatia biflora</i>)	X	-	-	-	-
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	-	-	-	-
<i>Peumus boldus</i>	X	X	-	-	X
<i>Piptochaetium montevidense</i>	X	-	-	-	-
<i>Plantago hispidula</i>	X	-	-	-	-
<i>Pleocarpus revolutus</i>	X	-	-	-	-
<i>Podanthus mitiqui</i>	X	X	-	-	X
<i>Polyachyrus gayi</i>	X	-	-	-	-
<i>Porlieria chilensis</i>	X	-	VU	D.S. N° 51/2008	X
<i>Pouteria splendens</i>	X	-	EN-R	D.S. N° 50/2008	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	-	-	-	-
<i>Proustia pyrifolia</i>	X	-	-	-	-
<i>Puya chilensis</i>	X	X	LC	D.S. N° 42/2011	X
<i>Puya venusta</i>	X	X	VU	D.S. N° 42/2011	X
<i>Quillaja saponaria</i>	X	-	-	-	X
<i>Retanilla trinervia</i>	X	-	-	-	-
<i>Rostraria cristata</i> (Sinónimo: <i>Koeleria phleoides</i>)	X	-	-	-	-
<i>Schinus latifolius</i>	X	X	-	-	X
<i>Senna cumingii</i> (Sinónimo: <i>Cassia coquimbensis</i>)	X	-	-	-	-
<i>Silene gallica</i>	X	-	-	-	-
<i>Sophora macrocarpa</i>	X	-	-	-	X
<i>Stellaria arvalis</i> (Sinónimo: <i>Stellaria cuspidata</i>)	X	-	-	-	-
<i>Triptilion spinosum</i>	X	-	-	-	-

EN: En Peligro, R: Rara, LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable.

Fuente: GAC.

1.5.2 Caracterización de la vegetación y flora

1.5.2.1 Puntos de muestreo

Se realizaron dos campañas de terreno. La primera en la época de invierno, entre los días 16 y 17 de agosto de 2022, mientras que, la segunda campaña se ejecutó en primavera del mismo año, el 3 de noviembre, donde se realizaron un total de 45 puntos de muestreo para caracterizar el AI del Proyecto. De este total 42 correspondieron a parcelas de inventario forestal y tres puntos de observación.

Las coordenadas de estos puntos se presentan en la Tabla 1-7 y su distribución geográfica se puede observar Figura 1-3, mientras que en el Apéndice 28.1 se presentan los archivos digitales de este componente en formato shapefile y kmz (Área de Influencia y Puntos de Muestreo).

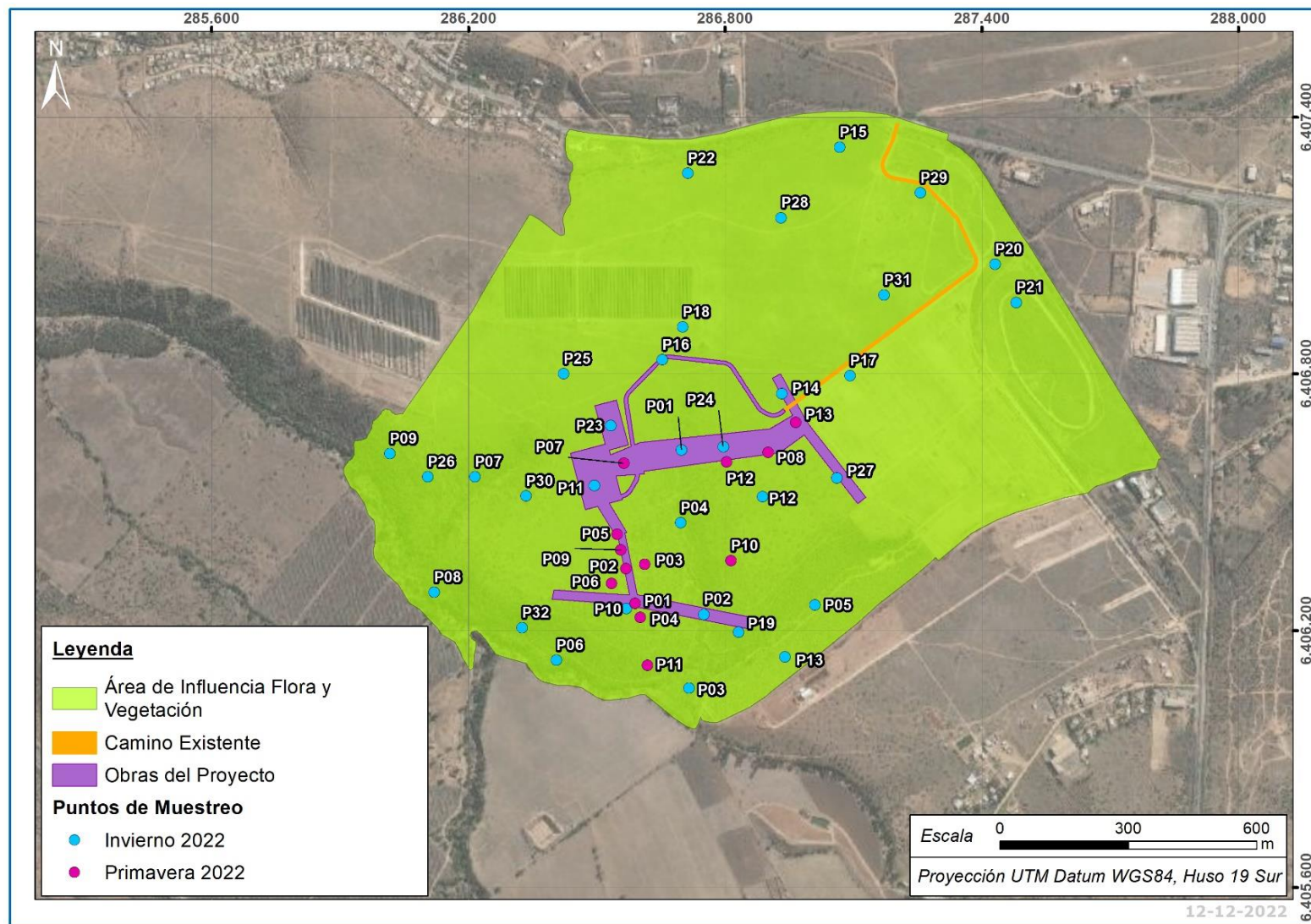
Tabla 1-7. Puntos de muestreo en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Tipo de muestreo	Campaña	Superficie parcela (m ²)
	Este (m)	Norte (m)			
P01	286.698	6.406.622	Parcela	Invierno 2022	500
P02	286.750	6.406.238	Parcela	Invierno 2022	500
P03	286.715	6.406.065	Parcela	Invierno 2022	1.000
P04	286.696	6.406.452	Parcela	Invierno 2022	500
P05	287.010	6.406.259	Parcela	Invierno 2022	500
P06	286.406	6.406.131	Parcela	Invierno 2022	1.000
P07	286.216	6.406.559	Parcela	Invierno 2022	500
P08	286.120	6.406.289	Parcela	Invierno 2022	500
P09	286.016	6.406.613	Parcela	Invierno 2022	500
P10	286.569	6.406.251	Parcela	Invierno 2022	1.000
P11	286.494	6.406.538	Parcela	Invierno 2022	500
P12	286.888	6.406.512	Parcela	Invierno 2022	1.000
P13	286.940	6.406.138	Parcela	Invierno 2022	1.000
P14	286.933	6.406.754	Parcela	Invierno 2022	500
P15	287.068	6.407.329	Parcela	Invierno 2022	500
P16	286.653	6.406.833	Parcela	Invierno 2022	500
P17	287.092	6.406.795	Observación	Invierno 2022	-
P18	286.700	6.406.909	Observación	Invierno 2022	-
P19	286.831	6.406.196	Parcela	Invierno 2022	1.000
P20	287.431	6.407.056	Parcela	Invierno 2022	500
P21	287.480	6.406.967	Observación	Invierno 2022	-
P22	286.713	6.407.269	Parcela	Invierno 2022	500
P23	286.532	6.406.678	Parcela	Invierno 2022	500
P24	286.796	6.406.629	Parcela	Invierno 2022	500
P25	286.422	6.406.800	Parcela	Invierno 2022	500
P26	286.105	6.406.559	Parcela	Invierno 2022	500
P27	287.061	6.406.556	Parcela	Invierno 2022	500

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Tipo de muestreo	Campaña	Superficie parcela (m²)
	Este (m)	Norte (m)			
P28	286.931	6.407.165	Parcela	Invierno 2022	500
P29	287.256	6.407.223	Parcela	Invierno 2022	500
P30	286.335	6.406.515	Parcela	Invierno 2022	500
P31	287.172	6.406.984	Parcela	Invierno 2022	500
P32	286.325	6.406.206	Parcela	Invierno 2022	500
P01	286.589	6.406.263	Observación	Primavera 2022	-
P02	286.568	6.406.344	Parcela	Primavera 2022	1.000
P03	286.612	6.406.355	Parcela	Primavera 2022	1.000
P04	286.601	6.406.230	Parcela	Primavera 2022	1.000
P05	286.547	6.406.425	Parcela	Primavera 2022	500
P06	286.535	6.406.310	Parcela	Primavera 2022	1.000
P07	286.563	6.406.591	Parcela	Primavera 2022	500
P08	286.901	6.406.617	Parcela	Primavera 2022	1.000
P09	286.556	6.406.388	Parcela	Primavera 2022	1.000
P10	286.814	6.406.363	Parcela	Primavera 2022	1.000
P11	286.619	6.406.119	Parcela	Primavera 2022	1.000
P12	286.803	6.406.594	Parcela	Primavera 2022	1.000
P13	286.965	6.406.686	Parcela	Primavera 2022	1.000

Fuente: GAC.

Figura 1-3. Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



Fuente: GAC.

1.5.3 Vegetación en el Área de Influencia

El AI del Proyecto para el componente flora y vegetación cubre una superficie de 172,36 ha (Tabla 1-8) la cual se encuentra compuesto por los intervenidos, modificados y naturales. De estos tres el que posee mayor representatividad dentro del AI es el natural, alcanzando el 61,7% del total (106,43 ha), siendo el matorral (80,08 ha) el uso de suelo dominante, seguido por los bosques (26,35 ha).

Luego continua el ambiente modificado, con 56,68 ha equivalentes al 32,9% de la superficie total del AI. Dentro de este ambiente se destaca la presencia de áreas industriales (parque fotovoltaico), áreas recreativas o campos deportivos (motocross), áreas urbanas, entre otras. Por último, el ambiente intervenido corresponde al de menor representatividad con un 5,4% (9,25 ha) y está compuesto exclusivamente por el uso de suelo praderas, denominada pradera de *Cirsium arvense* con *Acacia caven*.

Las formaciones vegetacionales: matorral de *Gutierrezia resinosa*, bosque nativo de *Acacia caven*, matorral de *Retanilla trinervia* y matorral de *Proustia cuneifolia*, son las que predominan dentro del AI, con una superficie de 57,39 ha (33,3%), 18,44 ha (10,7%), 11,63 (6,7%) y 11,06 ha (6,4%) respectivamente (Tabla 1-8).

Tabla 1-8. Uso de suelo en el Área de influencia componente Flora y Vegetación.

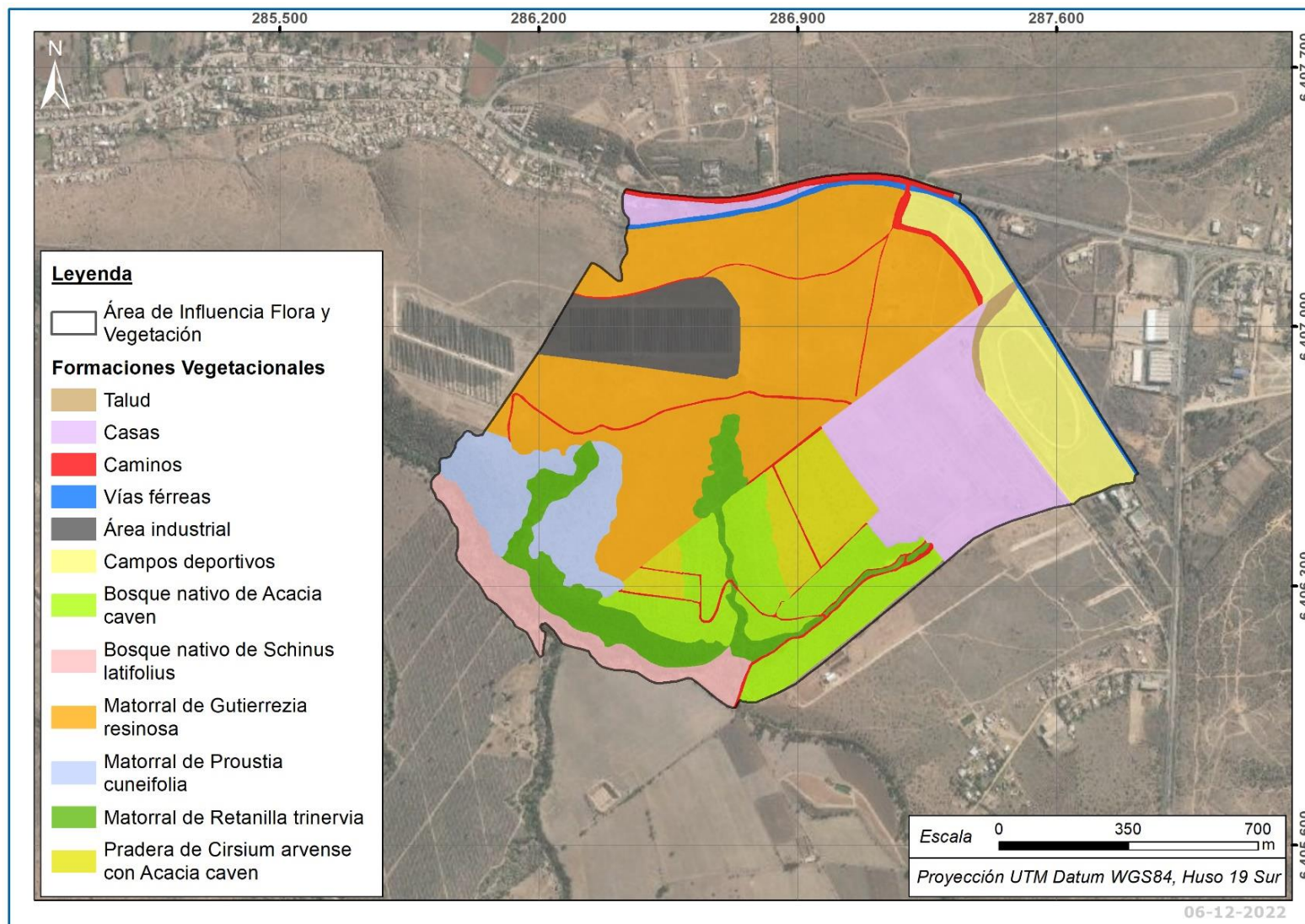
Ambiente	Uso	Formación	Superficie AI (ha)	Participación (%)
Intervenido	Pradera	Pradera de <i>Cirsium arvense</i> con <i>Acacia caven</i>	9,25	5,4
Modificado	Áreas urbanas e industriales	Área industrial	10,68	6,2
		Caminos	4,29	2,5
		Campos deportivos	14,37	8,3
		Casas ⁶	24,58	14,3
		Talud	0,74	0,4
		Vías férreas	2,02	1,2
Natural	Bosque	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	18,44	10,7
		Bosque nativo de <i>Schinus latifolius</i>	7,91	4,6
	Matorral	Matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i>	57,39	33,3
		Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	11,06	6,4
		Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	11,63	6,7
Tota			172,36	100

Fuente: GAC

En la siguiente figura se presenta la distribución de las formaciones registradas en el AI componente Flora y Vegetación.

⁶ Loteo adyacente al Proyecto, actualmente está en la fase de construcción de viviendas.

Figura 1-4. Formaciones registradas en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



Fuente: GAC.

1.5.3.1 Ambiente intervenido

Corresponden a sectores donde la vegetación, si bien presenta elementos naturales y surge espontáneamente, se muestra fuertemente influenciada por acciones de origen antrópico, que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural. De esta manera, los ambientes intervenidos conciernen a las áreas donde la vegetación natural ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal.

La superficie de estos ambientes equivale al 5,4% AI, correspondiente a 9,25 ha, y se encuentra representada sólo por el uso de suelo praderas, denominado pradera de *Cirsium arvense* con *Acacia caven*. Este ambiente es el de menor representatividad dentro del AI.

La pradera de *Cirsium arvense* con *Acacia caven* (9,25 ha) se puede observar en la zona central del AI, la cual correspondía antiguamente a una zona agrícola, aparentemente donde se cultivaban frutales. La vegetación se desarrolla principalmente sobre camellones, donde se pudo registrar la presencia mayoritaria de la hierba anual introducida *Cirsium arvense* junto con *Bromus berterianus* formando una pradera de cobertura vegetal muy clara (10 a 25%).

Además, se observó la presencia de las hierbas *Avena barbata*, *Vulpia myuros*, *Poa sp*, *Capsella bursa-pastoris*, *Oxalis rosea*, *Fumaria agraria*, *Hirschfeldia incana*, y las hierbas en categoría de conservación Preocupación Menor *Alstroemeria pulchra* y *Conanthera campanulata*, ambas según lo indicado en el D.S. N° 13/2013. También se registró la presencia de algunos arbustos como *Margyricarpus pinnatus*, *Bahia ambrosioides*, *Gutierrezia resinosa*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Haplopappus foliosus*. Las especies herbáceas y arbustivas señaladas están acompañadas de ejemplares aislados (regeneración) de *Acacia caven* cuya cobertura vegetal no sobrepasa el 4% y la altura promedio de estos individuos es de 1,9 m (Fotografía 1-1).

Fotografía 1-1. Pradera de *Cirsium arvense* con *Acacia caven*.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno.

1.5.3.2 Ambiente modificado

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando, además, las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del AI es de 56,88 ha, equivalente al 32,9% del total, correspondiente exclusivamente al uso de suelo áreas en urbanas e industriales (Fotografía 1-2).

Este uso se está compuesto por un área industrial o parque fotovoltaico (10,68 ha), caminos (4,29 ha), campos deportivos o áreas recreativas para practicar motocross (14,37 ha), áreas urbanas a la entrada del AI (24,58 ha), un talud o muralla divisora (0,74 ha) y la vía férrea al nororiente (2,02 ha).

Fotografía 1-2. Áreas urbanas e industriales.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno.

1.5.3.3 Ambiente natural

Corresponden a aquellos sectores donde la vegetación presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica no ha generado cambios notorios en la fisionomía propia de las formaciones. En el AI del Proyecto se registró la presencia de 106,43 ha (61,7%) de ambientes naturales, conformados por los usos de suelo matorral y bosque.

i. Formaciones vegetales no reguladas por el Ley N° 20.283

a) Matorral

- Matorral de *Gutierrezia resinosa*

Esta formación se desarrolla en gran parte del AI, ocupando principalmente la zona centro norte del Proyecto. Corresponde a un matorral muy claro (10 a 25%), donde el estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie endémica *Gutierrezia resinosa*, con individuos cuya altura no sobrepasa los 0,3 m.

Esta unidad cubre 57,39 ha (33,3% de la superficie total), correspondiendo a la formación más abundante dentro del AI (Fotografía 1-3).

Sumado a lo anterior, se pudo reconocer al arbusto *Haplopappus foliosus*, que en ocasiones es similar en abundancia a la especie dominante de esta formación. Además, se observaron, pero en menor cantidad, los arbustos *Bahia ambrosioides* y *Retanilla trinervia*, las hierbas *Bromus berterioanus*, *Cirsium arvenses*, *Erodium cicutarium*, *Oxalis rosea*, *Rumex acetosella*, *Avena barbata*, *Poa sp.*, *Vulpia myuros*, entre otras, y la especie arbórea *Acacia caven* y la suculenta endémica en categoría de conservación *Puya chilensis* (Preocupación Menor, D.S. N° 42/2011). Estas dos últimas especies estuvieron representadas dentro del matorral por muy pocos ejemplares. También se registró la presencia de la hierba perenne nativa *Conanthera campanulata*, especie en categoría Preocupación Menor por el D.S. N° 13/2013.

Fotografía 1-3. Matorral de *Gutierrezia resinosa*.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno.

- Matorral de *Proustia cuneifolia*

Esta formación vegetal se ubica al sur poniente del AI, en una ladera de exposición sur. Se encuentra dominada en su estrato arbustivo por la especie endémica *Proustia cuneifolia*, con ejemplares con alturas promedio de 1,9 m (Fotografía 1-4). Presenta una cobertura poco densa (50 a 75%) donde en el estrato arbustivo inferior es posible observar ejemplares de *Retanilla trinervia*, *Bahia ambrosioides*, *Gutierrezia resinosa*, *Lobelia excelsa*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Anisomeria littoralis*, *Baccharis paniculata*, entre otros, con estaturas que van desde los 0,2 a 2,8 m.

Respecto al estrato herbáceo se identificaron especies tales como: *Avena barbata*, *Bromus berterioanus*, *Fumaria agraria*, *Oziroë arida*, *Convolvulus arvensis*, *Poa sp.*, *Erodium cicutarium* y la especie en categoría Preocupación Menor *Alstroemeria pulchra* (D.S N° 13/2013). En ocasiones se pudo observar la presencia de ejemplares arbóreos aislados de *Lithrea caustica*, *Acacia caven* y *Quillaja saponaria* y de la especie suculenta en categoría de conservación *Puya chilensis* (Preocupación Menor, D.S. N° 42/2011). La superficie total de esta formación dentro del AI es de 11,06 ha, lo que equivale al 6,4%.

Fotografía 1-4. Matorral de *Proustia cuneifolia*.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno.

▪ Matorral de *Retanilla trinervia*

Esta formación se ubica al sur del AI del Proyecto, especialmente en sectores de quebradas, cubriendo una superficie de 11,63 ha lo que representa el 6,7% del total (Fotografía 1-5). Presenta una cobertura clara (25 a 50%), con una altura promedio de 1,9 m, donde la especie dominante (*Retanilla trinervia*) se encuentra asociada a los arbustos *Baccharis paniculata*, *Bahia ambrosioides*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Proustia cuneifolia*, *Cestrum parqui*, *Haplopappus foliosus*, *Lobelia excelsa*, entre otros. También se pudo identificar ejemplares aislados de *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Schinus polygamus*, *Schinus latifolius*, *Peumus boldus* y *Lithrea caustica*.

El estrato herbáceo se encuentra dominado por las especies *Bromus berterianus*, *Oziroë arida*, *Poa sp*, *Fumaria agraria*, *Avena barbata*, *Cirsium arvense*, *Phycella cyrtanthoides*, *Vulpia myuros* y *Tropaeolum brachyceras*. Además, se pudo identificar dentro de este matorral cinco especies en categoría de conservación, correspondientes a *Puya chilensis* (Preocupación Menor, D.S. N° 42/2011), *Cheilanthes hypoleuca* (Preocupación Menor, D.S. N° 38/2015), *Conanthera campanulata* (Preocupación Menor, D.S. N° 13/2013), *Alstroemeria pulchra* (Preocupación Menor, D.S. N° 13/2013) y *Adiantum chilense* (Preocupación Menor, D.S. N° 19/2012).

Fotografía 1-5. Matorral de *Retanilla trinervia*.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno.

ii. **Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283**

b) *Bosque*

- Bosque nativo de *Acacia caven*

Esta formación se ubica al sur oriente del AI, en sectores que antiguamente correspondían a cultivos agrícolas (frutales), donde el aparente abandono de la actividad permitió la regeneración natural de *Acacia caven*. Esta formación vegetal cubre una superficie de 18,44 ha equivalente al 10,7% del total del AI.

Se encuentra dominado por un estrato arbóreo de cobertura muy clara (10 a 25%), compuesto mayoritariamente por ejemplares de *Acacia caven*, que en promedio presentan una altura de 1,6 m. Además, se pudo identificar ejemplares de *Maytenus boaria*, *Lithrea caustica*, *Schinus latifolius* y *Schinus polygamus* de mayor altura (Fotografía 1-6).

Respecto de la estrata arbustiva, dentro del bosque nativo se pudo identificar las especies *Retanilla trinervia*, *Baccharis paniculata*, *Margyricarpus pinnatus*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Rubus ulmifolius*, *Cestrum parqui*, *Proustia cuneifolia*, entre otras, con ejemplares con alturas entre 0,8 y 2,5 m. Por su parte, las herbáceas estuvieron dominadas por *Cirsium arvense*, *Erodium cicutarium*, *Fumaria agraria*, *Oziroë arida*, *Poa sp*, *Avena barbata*, *Bromus berterianus*, *Lactuca serriola*, *Vulpia myuros*, *Brassica nigra* y la hierba perenne en categoría Preocupación Menor *Alstroemeria pulchra* (D.S. N° 13/2013).

También, se identificó dentro de esta formación las especies en categoría de conservación *Blechnum hastatum* (Preocupación Menor, D.S. N° 19/2012) y *Conanthera campanulata* (Preocupación Menor, D.S. 13/2013).

Fotografía 1-6. Bosque nativo de *Acacia caven*.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno.

▪ Bosque nativo de *Schinus latifolius*

La formación boscosa se encuentra al extremo sur poniente del AI, desarrollándose en una zona de quebrada, cubriendo 7,91 ha equivalentes al 4,6% de la superficie total (Fotografía 1-7). En general el estrato arbóreo está dominado por *Schinus latifolius* con ejemplares adultos que en promedio presentan una altura de 5,2 m. Esta especie se encuentra acompañada por ejemplares adultos de *Acacia caven*, *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Schinus polygamus* y *Maytenus boaria*, lo que entrega una cobertura vegetal clara (25 a 50%).

Fue común identificar arbusto como *Cestrum parqui*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Retanilla trinervia*, *Anisomeria littoralis*, *Baccharis paniculata* y *Proustia cuneifolia*, con ejemplares con alturas promedios de 1,7 m. Respecto a la estrata herbácea, se registró la presencia de números especies como *Brassica nigra*, *Capsella bursa-pastoris*, *Conium maculatum*, *Cynara cardunculus*, *Fumaria agraria*, *Galium aparine*, *Loasa triloba*, *Oziroë arida*, *Sicyos baderoa*, *Silybum marianum*, *Urtica urens* y la hierba perenne en categoría de conservación Preocupación Menor *Alstroemeria pulchra* (D.S. N° 13/2013).

Fotografía 1-7. Bosque nativo de *Schinus latifolius*.



Fuente: Registro fotográfico campaña de terreno.

1.5.4 Flora vascular en el Área de Influencia

1.5.4.1 Catálogo florístico

En el AI se registraron un total de 72 especies de plantas vasculares. El catálogo florístico del AI se presenta en la Tabla 1-11 junto con su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y pertenencia al D.S. N° 68/2009 del MINAGRI.

En la Tabla 1-9 se puede observar que, del total de especies registradas en el AI el 95,8% corresponde a la División Magnoliophyta (69 especies), dentro de las cuales la Clase Magnoliopsida agrupa la mayoría de los taxa con el 81,9% (59 especies) y el 13,9% restante corresponden a la Clase Liliopsida. Luego continúa la División Pteridophyta con tres especies (4,2%) distribuidas exclusivamente en la Clase Polypodiopsida. Además, la totalidad de la flora identificada en el AI representa el 1,3% de la flora de Chile de acuerdo con el catálogo de Rodríguez y Marticorena (2019).

Tabla 1-9. Flora por división y clase taxonómica en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

División	Clase	N° de especies	Participación (%)	N° de especies en Chile	Participación (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	10	13,9	1.191	0,8
	Magnoliopsida	59	81,9	4.051	1,5
Pteridophyta	Polypodiopsida	3	4,2	150	2,0
Total		72	100	5.425	1,3

Fuente: GAC

De acuerdo con el catálogo florístico del AI, la familia dominante corresponde a Asteraceae con 16 especies, lo que equivale al 22,2% del registro total (72 especies). Luego continúan, a mayor distancia, las familias Brassicaceae, Poaceae, Anacardiaceae y Fabaceae con cinco, cuatro, tres y tres registros respectivamente y las familias Apiaceae, Lamiaceae, Oxalidaceae, Papaveraceae, Polygonaceae, Pteridaceae y Rosaceae con dos especies. Además, se registraron 27 familias representadas por una sola especie, que suman en conjunto el 37,5% del total (Tabla 1-10).

Tabla 1-10. Familias en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Familia	N° de especies	% de participación
Asteraceae	16	22,2
Brassicaceae	5	6,9
Poaceae	4	5,6
Anacardiaceae	3	4,2
Fabaceae	3	4,2
Apiaceae	2	2,8
Lamiaceae	2	2,8
Oxalidaceae	2	2,8
Papaveraceae	2	2,8
Polygonaceae	2	2,8
Pteridaceae	2	2,8

Familia	N° de especies	% de participación
Rosaceae	2	2,8
Otras familias*	27	37,5
Total	72	100

(*): Aizoaceae, Alstroemeriaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Blechnaceae, Boraginaceae, Bromeliaceae, Campanulaceae, Celastraceae, Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Cyperaceae, Geraniaceae, Loasaceae, Loranthaceae, Malvaceae, Monimiaceae, Onagraceae, Phytolaccaceae, Quillajaceae, Rhamnaceae, Rubiaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Tecophilaeaceae, Tropaeolaceae, Urticaceae.

Fuente: GAC.

Tabla 1-11. Catálogo florístico del Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	Phycella	<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	Oziroë	<i>Oziroë arida</i> (Poepp.) Speta	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	Puya	<i>Puya chilensis</i> Molina	Endémica	Suculenta	Originaria
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Bromus	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Poa	<i>Poa sp.</i>	Indeterminado	Hierba	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Vulpia	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	Conanthera	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Carpobrotus	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithrea	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Endémica	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Endémica	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	<i>Conium maculatum</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	<i>Daucus carota</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Bahia	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chrysanthemum	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cirsium	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Eupatorium	<i>Eupatorium glechonophyllum</i> Less.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Eupatorium	<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Gutierrezia	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus foliosus</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	<i>Lactuca serriola</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Matricaria	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Amsinckia	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Campanulaceae	Lobelia	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Endémica	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	Sicyos	<i>Sicyos baderoa</i> Hook. & Arn.	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Introducida	Árbol	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	<i>Trifolium repens</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér ex Aiton	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Lepechinia	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Stachys	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loasaceae	Loasa	<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	Endémica	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus	<i>Peumus boldus</i> Molina	Endémica	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Fuchsia	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Endémica	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis rosea</i> Jacq.	Endémica	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Fumaria	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Phytolaccaceae	Anisomeria	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.	Endémica	Arbusto	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex acetosella</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Nativa	Árbol	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Retanilla	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Margyricarpus	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducida	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	Galium	<i>Galium aparine</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Tropaeolaceae	Tropaeolum	<i>Tropaeolum brachyceras</i> Hook. & Arn.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	Urtica	<i>Urtica urens</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Pteridophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	Blechnum	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Nativa	Hierba Perenne	-
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Adiantum	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Nativa	Hierba Perenne	-
Pteridophyta	Polypodiopsida	Pteridaceae	Cheilanthes	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Nativa	Hierba Perenne	-

Fuente: GAC

1.5.4.2 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

El análisis de la flora según el origen fitogeográfico da cuenta que dominan las especies de origen introducido con el 40,3% (29 especies), seguido por las especies endémicas del país (31,9%) y en tercer lugar las especies nativas (26,4%). Solo una especie se reconoció a nivel de género (Poa), por lo cual, no fue posible determinar su origen fitogeográfico (Tabla 1-12).

Tabla 1-12. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Origen	N° de especies	% de participación
Endémica	23	31,9
Introducida	29	40,3
Nativa	19	26,4
Indeterminada	1	1,4
Total	72	100

Fuente: GAC

Es importante mencionar que, el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile de Rodríguez y Marticorena del año 2019 indica que el 15,1% de las especies existentes en Chile corresponden a especies de origen exótico. En este caso el porcentaje de presencia de especies de origen alóctono dentro del AI es del 40,3%, lo que permite aseverar que hay una importante presencia de intervención antrópica en el sector. Respecto a las 23 especies endémicas registradas, ninguna es endémica regional.

Por otra parte, en la Tabla 1-13 se presenta el número de especies por categoría de hábito de crecimiento. En ella se observa que, de la flora registrada dominan las hierbas (anual y perenne) con el 62,5% (45 especies), seguido por los arbustos con el 25% (18 especies), los árboles con el 11,1% (ocho especies) y finalmente el hábito suculento con un solo registro (1,4%).

Como se señaló anteriormente, solo una especie se reconoció a nivel de género (Poa), sin embargo, este grupo está compuesto por especies de hábito herbáceo, por lo tanto, se clasificó como hierba sin determinar su ciclo de vida (anual o perenne).

Tabla 1-13. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	8	11,1
Arbusto	18	25,0
Hierba Anual	17	23,6
Hierba Perenne	27	37,5
Hierba*	1	1,4
Suculenta	1	1,4
Total	72	100

Fuente: GAC

1.5.4.3 Estado de conservación de la flora

Considerando los 17 procesos de RCE que están vigente a la fecha, se registraron seis taxa bajo categoría de conservación en el AI del Proyecto, las que se muestran en la Tabla 1-14. Los seis taxa corresponden a especies no consideradas en grado de amenaza (Preocupación Menor), según los criterios de la UICN 3.1⁷.

Tabla 1-14. Especies en categoría de conservación registrada en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Especie	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Adiantum chilense</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Alstroemeria pulchra</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Blechnum hastatum</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 38/2015
<i>Conanthera campanulata</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Puya chilensis</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 42/2011

Fuente: GAC

1.5.4.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, en el AI se registraron 12 especies consideradas como originarias del país. En la Tabla 1-15 se presentan las especies y su distribución.

Tabla 1-15. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Especie	Distribución en Chile*
<i>Acacia caven</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Anisomeria littoralis</i>	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- MAU
<i>Baccharis linearis</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA
<i>Fuchsia lycioides</i>	ATA- COQ- VAL- RME
<i>Lithrea caustica</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Lobelia excelsa</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU
<i>Maytenus boaria</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG
<i>Peumus boldus</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA
<i>Puya chilensis</i>	COQ- VAL- RME- LBO- BIO
<i>Quillaja saponaria</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
<i>Schinus latifolius</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU
<i>Schinus polygamus</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA

(*): ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes.

Fuente: GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019

⁷ UICN 3.1 corresponde a la versión 3.1. La primera edición de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 fue publicada en 2001, tras su adopción formal por el Consejo de la UICN en febrero de 2000. Desde entonces ha sido usada como el estándar para las evaluaciones globales de la Lista Roja publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. También ha sido utilizada junto con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN 2003, 2012) por muchos países del mundo como el sistema estándar para las evaluaciones nacionales de la Lista Roja.

1.5.4.5 Riqueza específica por formación vegetacional

La Tabla 1-16 muestra la riqueza florística de las formaciones vegetacionales identificadas en el AI, siendo el matorral de *Retanilla trinervia* la unidad con mayor riqueza, con 48 especies (66,7%) de un total de 72, de las cuales 26 corresponden a herbáceas, 15 son arbustos, seis son árboles y una suculenta.

Luego continua el bosque nativo de *Acacia caven* y el bosque nativo de *Schinus latifolius* con 33 y 27 registros cada una. La primera con 18 especies herbáceas, 10 arbustos y cinco árboles, mientras que, la segunda formación está compuesta por 13 hierbas, siete arbustos y siete árboles.

A continuación, en la Tabla 1-16 se puede observar el número de especies en cada formación vegetacional y en el Apéndice 28.1 las especies presentes por punto de muestreo.

Tabla 1-16. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Formaciones vegetacionales	N° de especies	% de participación
Área industrial	0	0
Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	33	45,8
Bosque nativo de <i>Schinus latifolius</i>	27	37,5
Camino	0	0
Campos deportivos	0	0
Casas	0	0
Matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i>	26	36,1
Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	24	33,3
Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	48	66,7
Pradera de <i>Cirsium arvense</i>	19	26,4
Talud	2	2,8

Fuente: GAC

1.5.4.6 Frecuencia

En la Tabla 1-17 se presentan las 15 especies con mayor frecuencia dentro del AI, considerando los 45 puntos de muestreo ejecutados. Se puede observar que el árbol nativo *Acacia caven* fue la especie más registrada con 41 puntos, seguido por las hierbas *Poa sp*, *Cirsium arvense*, *Bromus berterianus*, *Convolvulus arvensis*, *Vulpia myuros* y *Avena barbata*.

Otras especies representativas fueron los arbustos endémicos *Retanilla trinervia*, *Baccharis paniculata*, *Bahia ambrosioides* y *Gutierrezia resinosa*. Además, dentro de este grupo se destaca la presencia mayoritaria de herbáceas de origen introducido.

A continuación, en la Tabla 1-17 se presenta la frecuencia de las 15 especies dominantes y en el Apéndice 28.2 la frecuencia del total de especies registradas en el AI (72 especies).

Tabla 1-17. Frecuencia de las especies registradas en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Origen	Habito	Especies	Frecuencia	Frecuencia relativa (%)
Nativa	Árbol	<i>Acacia caven</i>	41	5,6
Indeterminado	Hierba	<i>Poa sp</i>	36	4,9
Introducida	Hierba Anual	<i>Cirsium arvense</i>	35	4,8
Nativa	Hierba Anual	<i>Bromus berterioanus</i>	33	4,5
Introducida	Hierba Perenne	<i>Convolvulus arvensis</i>	29	4,0
Introducida	Hierba Anual	<i>Vulpia myuros</i>	28	3,8
Introducida	Hierba Anual	<i>Avena barbata</i>	26	3,5
Endémica	Arbusto	<i>Retanilla trinervia</i>	25	3,4
Introducida	Hierba Anual	<i>Fumaria agraria</i>	24	3,3
Introducida	Hierba Perenne	<i>Erodium cicutarium</i>	20	2,7
Endémica	Arbusto	<i>Baccharis paniculata</i>	19	2,6
Endémica	Arbusto	<i>Bahia ambrosioides</i>	19	2,6
Endémica	Arbusto	<i>Gutierrezia resinosa</i>	18	2,5
Endémica	Hierba Perenne	<i>Oziroë arida</i>	18	2,5
Nativa	Arbusto	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	17	2,3

Fuente: GAC.

1.5.5 Singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en ambas campañas de terreno (invierno y primavera de 2022), a continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales según lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020):

- **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el AI del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el AI del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el AI del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el AI del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el AI del Proyecto.

- **Presencia de Bosque Nativo de Preservación**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el AI del Proyecto.

- **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente caracterización de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el AI del Proyecto.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales**

El AI del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de sitio prioritario para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

El AI del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección privada**

El AI del Proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)**

Según la información y material cartográfico disponible, no existe registro que el AI del Proyecto esté en o colindante a áreas de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas", así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 m desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales**

Considerando el catastro de humedales del Ministerio del Medio Ambiente del año 2020, el AI no se traslapa, o bien, no está dentro de los límites de algún tipo de humedal.

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación**

Considerando los 17 procesos de RCE que están vigente a la fecha, se registraron seis taxa bajo categoría de conservación en el AI del Proyecto. Los seis taxa corresponden a especies no consideradas en grado de amenaza (Preocupación Menor), según los criterios de la UICN 3.1⁸. A continuación, en la Tabla 1-18 se presenta el listado de las especies.

Tabla 1-18. Especies bajo alguna categoría de conservación registrada en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Especie	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Adiantum chilense</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Alstroemeria pulchra</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Blechnum hastatum</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 38/2015
<i>Conanthera campanulata</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013
<i>Puya chilensis</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 42/2011

Fuente: GAC.

- **Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático**

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA⁹), para La Ligua, comuna donde se ubica el AI del Proyecto, se considera que el índice de amenazas por efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) es baja. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural, con grado de intervención, será moderado para los últimos 30 años. Respecto del índice de margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación), este presentará un valor alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, se estima un valor alto para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora, producto del cambio futuro en la precipitación media anual para la comuna de La Ligua.

Respecto con el índice de amenaza de pérdida de flora por el aumento de la temperatura media (entre los años 2035-2065) este resultará bajo. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural, con grado de intervención, será moderado para los últimos 30 años. Respecto del índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, se presentará un valor muy bajo. Considerando estas métricas, se estima un valor bajo para el índice de riesgos de pérdida de la diversidad de flora, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual para la comuna de La Ligua.

⁸ UICN 3.1 corresponde a la versión 3.1. La primera edición de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 fue publicada en 2001, tras su adopción formal por el Consejo de la UICN en febrero de 2000. Desde entonces ha sido usada como el estándar para las evaluaciones globales de la Lista Roja publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. También ha sido utilizada junto con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN 2003, 2012) por muchos países del mundo como el sistema estándar para las evaluaciones nacionales de la Lista Roja.

⁹ <https://arclim.mma.gob.cl/>

Respecto con los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y de la temperatura media anual, se estima para la comuna de La Ligua un valor **alto y bajo**, para el índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora por cambios de precipitaciones y temperatura respectivamente (Tabla 1-19).

Tabla 1-19. Mapa de riesgo para la pérdida de biodiversidad de flora.

Sector	Cadena de impacto	Amenaza	Exposición	Vulnerabilidad	Riesgo
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	Bajo	Moderado	Alto	Alto
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	Bajo	Moderado	Muy Bajo	Bajo

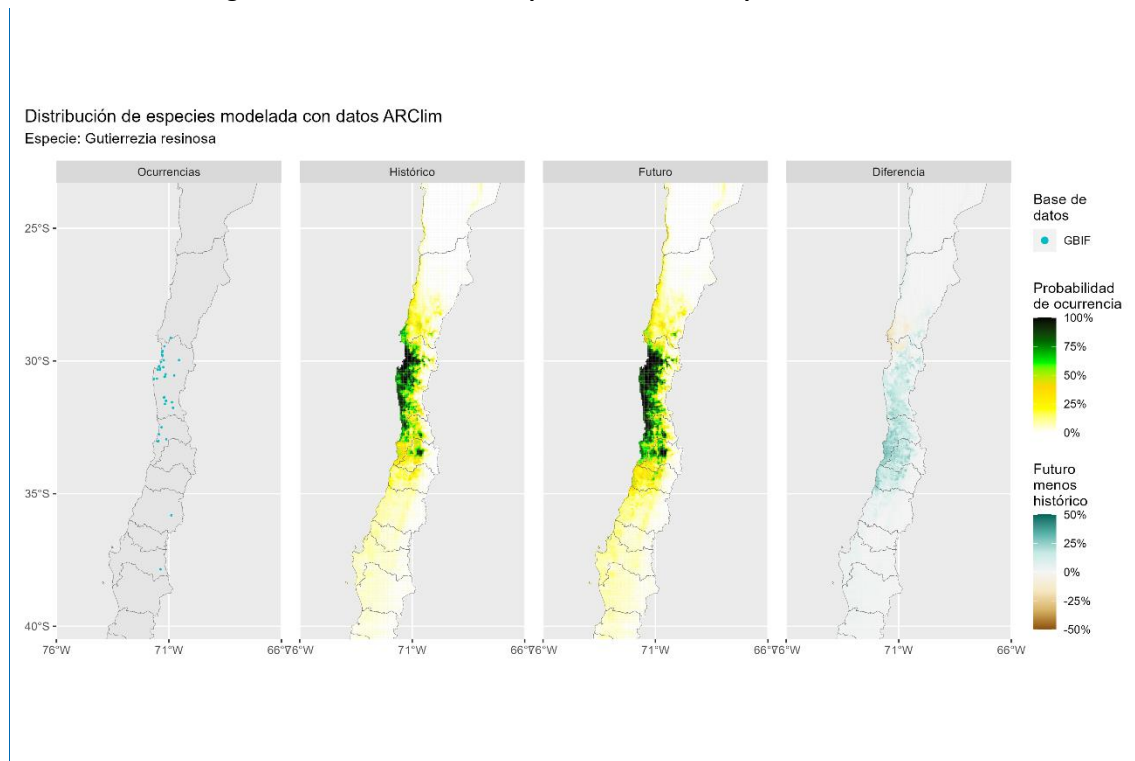
Fuente: GAC, 2023.

Para el caso de la susceptibilidad al cambio climático a nivel de especie, en ARCLIM se pudo obtener modelos de distribución para cuatro (4) especies de interés del Proyecto, para un periodo histórico (1980-2010) y futuro (2035-2065) en un escenario de intensas emisiones de gases con efecto invernadero, correspondiente a *Gutierrezia resinosa* especie endémica dominante de la formación vegetal (por intervenir) sin categoría de conservación, *Acacia caven* especie nativa arbórea de carácter poco frecuente en la formación vegetal sin categoría de conservación, *Conanthera campanulata* hierba perenne endémica poco frecuente en la formación vegetal y en categoría de conservación preocupación menor según D.S. N° 13/2013, y por último la suculenta endémica *Puya chilensis* poco frecuente en la formación vegetal con categoría de preocupación menor según D.S. N° 42/2011. Esta categoría de conservación preocupación menor, no implica un grado de amenaza, según los criterios de la UICN 3.1¹⁰.

Al respecto, para el caso de *Gutierrezia resinosa*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro de la especie aumenta en toda su distribución, especialmente en la costa y hacia el interior de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, lo que se puede interpretar que las condiciones ambientales podrían ser propicias para la existencia y desarrollo de la especie. Respecto con la ubicación del AI, la probabilidad de la presencia de la especie se mantiene o aumenta en un periodo futuro. Esta especie es colonizadora de ambientes degradados y presenta buena adaptabilidad a climas áridos y semiáridos (Figura 1-5).

¹⁰ UICN 3.1 corresponde a la versión 3.1. La primera edición de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 fue publicada en 2001, tras su adopción formal por el Consejo de la UICN en febrero de 2000. Desde entonces ha sido usada como el estándar para las evaluaciones globales de la Lista Roja publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. También ha sido utilizada junto con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN 2003, 2012) por muchos países del mundo como el sistema estándar para las evaluaciones nacionales de la Lista Roja.

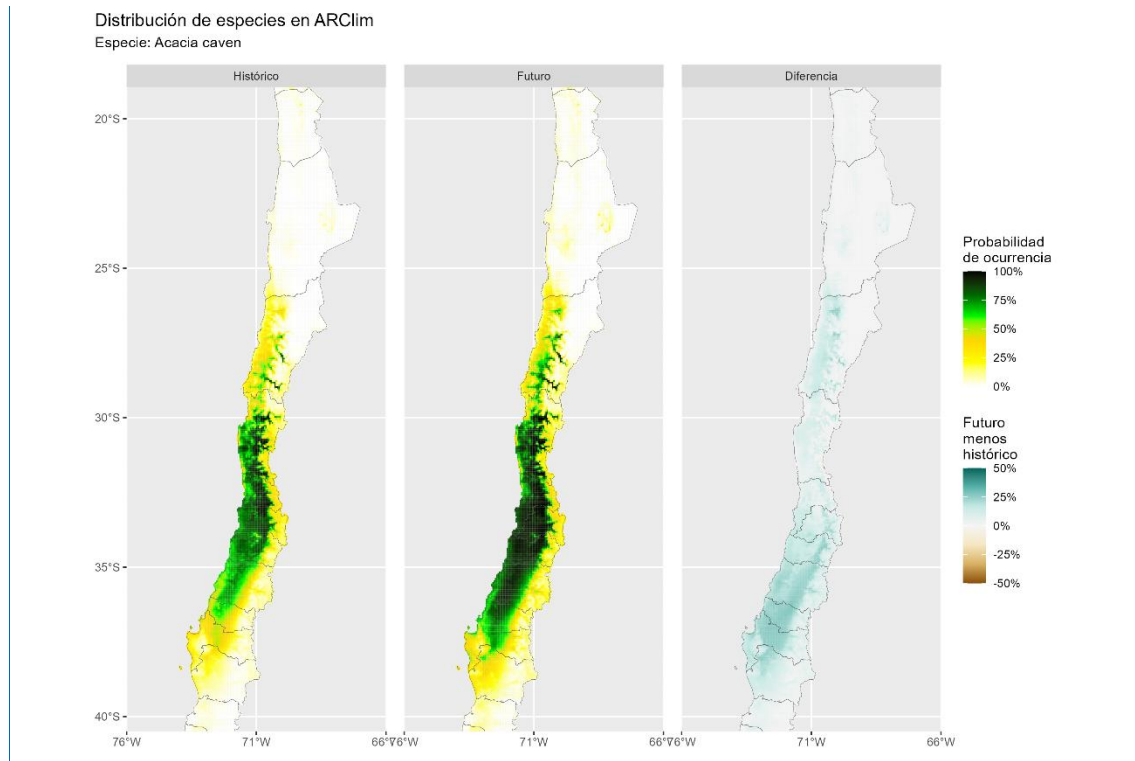
Figura 1-5. Distribución de especie en ARClím, Especie: *G. resinosa*.



Fuente: GAC con base en ARClím, 2023.

En el caso de la especie arbórea *Acacia caven*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro de la especie aumenta en toda su distribución, pudiendo a futuro llegar a establecerse como formación en la Región de la Araucanía. Se observa un aumento evidente a futuro de la probabilidad de ocurrencia en el interior de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, lo que se puede interpretar que las condiciones ambientales podrían ser propicias para la existencia y desarrollo de la especie. Respecto con la ubicación del área de influencia del componente flora y vegetación, la probabilidad de la presencia de la especie se mantiene o aumenta en un periodo futuro. Esta especie se adapta bien a climas áridos y semiáridos en suelo pobres creciendo a pleno sol, con poco requerimiento de agua (Figura 1-6).

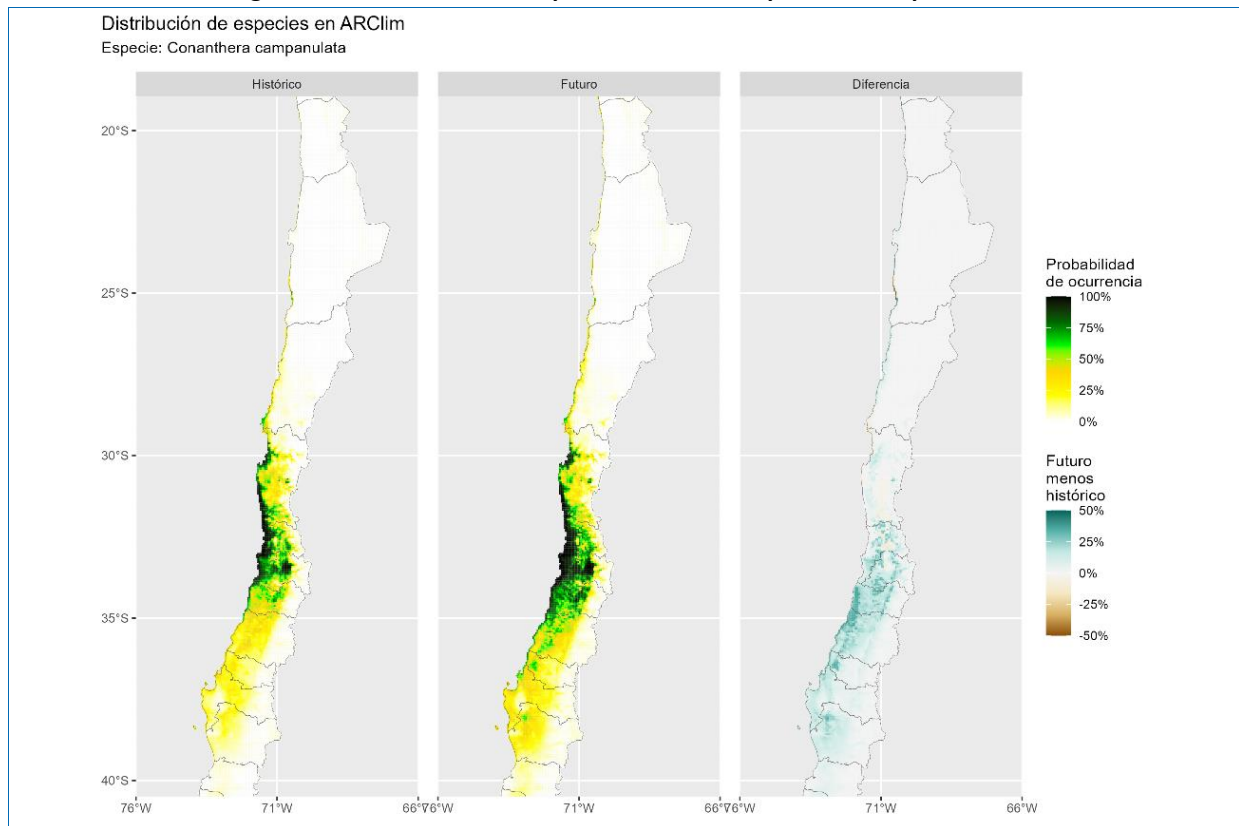
Figura 1-6. Distribución de especie en ARClím, Especie: *A. caven*.



Fuente: GAC con base en ARClím, 2023.

Con respecto a la especie *Conanthera campanulata*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro de la especie aumenta en toda su distribución, especialmente en la costa y hacia el interior de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, aumentando incluso su probabilidad de ocurrencia hacia el sur en las regiones del Maule y Ñuble. región del Maule y Ñuble. Hacia el norte en la Región de Coquimbo la tendencia se mantiene similar. Pudiendo interpretar que las condiciones ambientales podrían ser propicias para la existencia y desarrollo de la especie. Respecto con la ubicación del área de influencia del componente flora y vegetación, la probabilidad de la presencia de la especie se mantiene o aumenta en un periodo futuro. Esta especie se desarrolla en zonas soleadas de alta luminosidad sobre suelos de buen drenaje (Figura 1-7).

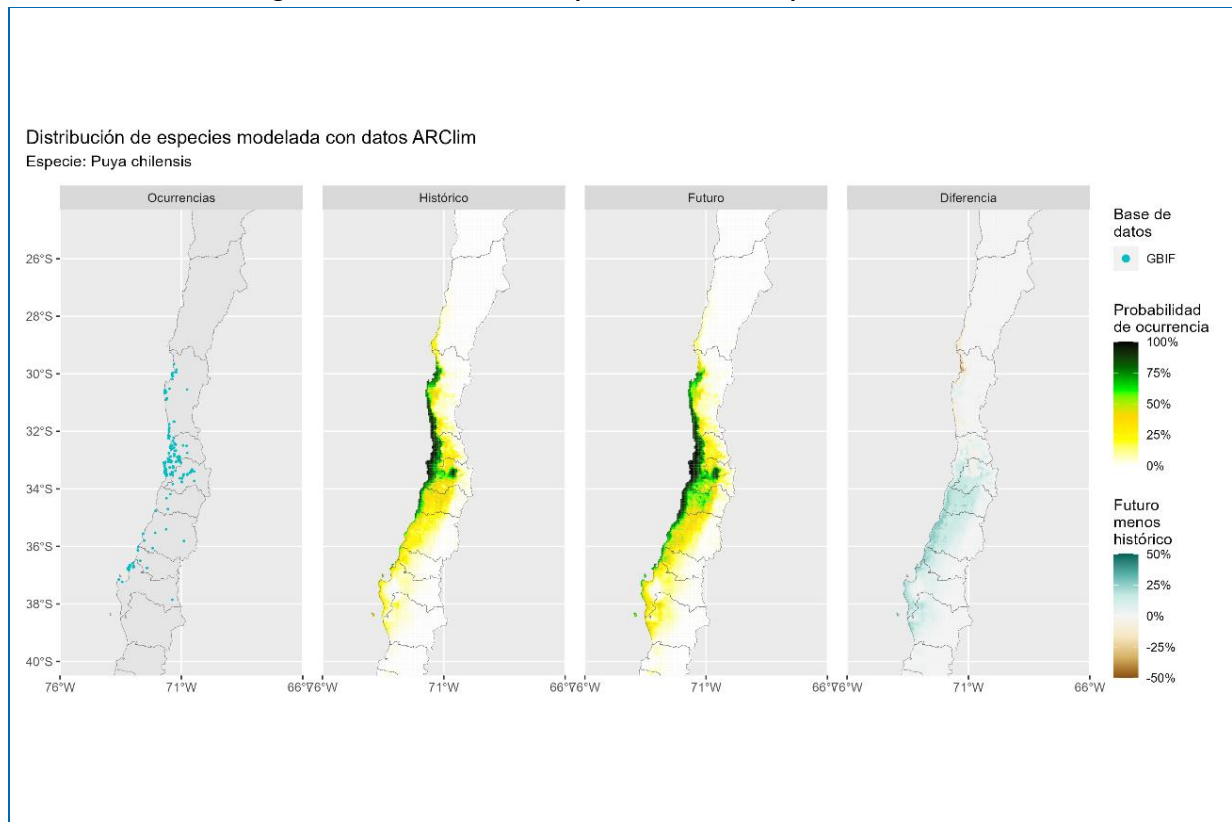
Figura 1-7. Distribución de especie en ARClím, Especie: *C. campanulata*.



Fuente: GAC con base en ARClím, 2023.

En el caso de *Puya chilensis*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro de la especie se mantiene regular o constante en su distribución, tanto en la costa como hacia el interior. Se observa un leve aumento de la probabilidad de ocurrencia al interior de la Región Metropolitana y O'Higgins en los valles centrales. Pudiendo interpretar que las condiciones ambientales a pesar de sufrir cambios no repercuten en el desarrollo de esta especie. Similar situación se presenta en el área de influencia del componente flora y vegetación. Esta especie se adapta bien a laderas asoleadas próximas a la costa a pleno sol y con poco suministro de agua (Figura 1-8).

Figura 1-8. Distribución de especie en ARClím, Especie: *P. chilensis*.



Fuente: GAC con base en ARClím, 2023.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo con los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el AI se registraron cinco especies reguladas por medidas de protección especial. Estas corresponden a *Acacia caven*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*, las cuales se registran en el D.S. N° 366 de 1944, que regula la explotación de tamarugo (*Prosopis tamarugo*), algarrobo (*Prosopis chilensis*), chañar (*Geoffroea decorticans*), guayacán (*Porlieria chilensis*), olivillo (*Kageneckia angustifolia*), carbón o carboncillo (*Cordia decandra*), espinó (*Acacia caven*), boldo (*Peumus boldus*), maitén (*Maytenus boaria*), litre (*Lithrea caustica*), bollén (*Kageneckia oblonga*) y quillay (*Quillaja saponaria*).

- **Presencia de especies endémicas**

En el AI se registró la presencia de 23 especies endémicas, las cuales se detallan en la Tabla 1-20. No se registraron especies endémicas regionales.

Tabla 1-20. Especies endémicas presentes en el Área de Influencia componente Flora y Vegetación.

Especie	Distribución en Chile (*)	Rango altitudinal
<i>Alstroemeria pulchra</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU	0-1000 m.
<i>Anisomeria littoralis</i>	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- MAU	0-1300 m.

Especie	Distribución en Chile (*)	Rango altitudinal
<i>Baccharis paniculata</i>	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO	0-1000 m.
<i>Bahia ambrosioides</i>	TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- JFE	0-600 m.
<i>Conanthera campanulata</i>	TAR- ANT- COQ- VAL- RME- MAU- NUB- BIO- ARA	0-3200 m.
<i>Eupatorium salivum</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO	0-200 m.
<i>Fuchsia lycioides</i>	ATA- COQ- VAL- RME	0-1500 m.
<i>Gutierrezia resinosa</i>	COQ- VAL- RME- LBO	0-1200 m.
<i>Haplopappus foliosus</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU	0-750 m.
<i>Lepechinia salviae</i>	COQ- VAL- RME	0-900 m.
<i>Lithrea caustica</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI	0-2800 m.
<i>Loasa triloba</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI	10-1700 m.
<i>Lobelia excelsa</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU	0-1200 m.
<i>Oxalis rosea</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS	0-1500 m.
<i>Oziroë arida</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA	0-200 m.
<i>Peumus boldus</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA	0-1500 m.
<i>Phycella cyrtanthoides</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU	0-1500 m.
<i>Proustia cuneifolia</i>	ATA- COQ- VAL- RME- MAU	300-1200 m.
<i>Puya chilensis</i>	COQ- VAL- RME- LBO- BIO	1000-2500 m.
<i>Retanilla trinervia</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU	0-1700 m.
<i>Schinus latifolius</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU	0-1500 m.
<i>Stachys grandidentata</i>	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA	0-2900 m.
<i>Tropaeolum brachyceras</i>	COQ- VAL- RME- LBO- MAU	0-1400 m.

(*): TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén.

Fuente: GAC

- Presencia de especies en categoría CITES**

De acuerdo con el D.S. N°141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia Cactaceae de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES¹¹). En consecuencia, en el AI no se registró la presencia de especies en categoría CITES.

- Presencia de especies de distribución restringida**

En el AI no se registró la presencia de especies de distribución restringida.

- Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie**

¹¹ La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies.

En el AI no se registró la presencia de especies localizadas en o cercanas a su límite de distribución geográfica.

- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie**

En el AI no se registró la presencia de especies localizadas en o próximas a su límite altitudinal.

1.6 Conclusiones

Respecto a los antecedentes recopilados en la campaña de invierno y primavera de 2022, realizada los días 16 y 17 de agosto; y 3 de noviembre, respectivamente, se pudo caracterizar cuantitativa y cualitativamente la situación actual de las formaciones vegetacionales y la flora existente en el AI del Proyecto (172,36 ha).

Se determinó que los ambientes naturales cubren la mayor superficie del AI, alcanzando el 61,7% de la superficie total (106,43ha), seguido por el ambiente modificado con 56,68 ha (32,9%) y en tercer lugar el ambiente intervenido con 9,25 ha (5,4%).

Respecto de las formaciones vegetacionales, el matorral de *Gutierrezia resinosa*, el bosque nativo de *Acacia cave*, el matorral de *Retanilla trinervia* y el matorral de *Proustia cuneifolia*, son los que predominan dentro del AI, con una superficie de 57,39 ha (33,3%), 18,44 ha (10,7%), 11,63 (6,7%) y 11,06 ha (6,4%), respectivamente. Además, en los alrededores se pudo observar áreas industriales (parque fotovoltaico), áreas recreativas para practicar motocross, áreas urbanas, líneas férreas, entre otras áreas sin vegetación.

En el AI se registró la presencia de formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283, correspondientes al bosque nativo de *Acacia caven* y Bosque nativo de *Schinus latifolius*, que en conjunto cubren una superficie de 26,35 ha, sin embargo, cabe mencionar que la implementación del Proyecto no afectará la superficie de estas formaciones, es decir no habrá corta.

La flora vascular registrada en el AI da cuenta de la presencia de 72 especies, de las cuales 59 pertenecen a la Clase Magnoliopsida, 10 a la Clase Liliopsida y las tres restantes a la Clase Polypodiopsida. Del registro total, 42 especies se desarrollan de manera natural o espontáneo en el territorio nacional, de las cuales 19 fueron consideradas nativas y 23 endémicas; 29 son especies introducidas al país y sólo una fue reconocida a nivel de género (*Poa*), por lo tanto, no fue posible definir su origen fitogeográfico. Según el hábito de crecimiento, el mayor número de especies identificadas en el AI corresponde hierbas (anuales y perennes) con 45 taxa, seguido por los arbustos (18 especies), los árboles (ocho especies) y solo una especie suculenta.

Finalmente, dentro del AI se determinaron las siguientes singularidades ambientales:

- Se registraron seis especies bajo categoría de conservación Preocupación Menor correspondientes a: *Adiantum chilense* (D.S. N°19/2012), *Alstroemeria pulchra* (D.S. N°13/2013), *Blechnum hastatum* (D.S. N°19/2012), *Cheilanthes hypoleuca* (D.S. N°38/2015), *Conanthera campanulata* (D.S. N°13/2013) y *Puya chilensis* (D.S. N°42/2011).
- De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos, el AI del Proyecto se encuentra susceptible a los efectos asociados al cambio climático (disminución de precipitaciones y aumento de temperatura).

- Se registro la presencia de cinco especies reguladas por medidas de protección especial (D.S. N°366/1944), correspondiente a *Acacia caven*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*.
- Se registró la presencia de 23 especies endémicas en el AI.

Con respecto a la susceptibilidad al cambio climático, de acuerdo con los datos expuestos, existe sinergia negativa por la pérdida de superficie de vegetación y riesgo climático debido a la estimación en la disminución de precipitación en la comuna de La Ligua, por los próximos años. Esto no impacta de manera significativa a la vegetación, toda vez que, el matorral por intervenir (2,39 ha.) de *G. resinosa*, se desarrolla sobre terrenos degradados e intervenidos por acción antrópica y que a través del tiempo han sido abandonados, produciendo la colonización por parte de arbustos menores como *Gutierrezia resinosa*, *Baccharis paniculata* entre otros, dando origen a una sucesión secundaria de la vegetación. Este tipo de formación vegetal es la de mayor extensión dentro del área de influencia ocupando el 33,3% de la superficie total (57,39 ha.), mostrando un matorral muy claro (10 a 25%), donde el estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie endémica *Gutierrezia resinosa*, con individuos cuya altura no sobrepasa los 0,3 m. Por su parte, las especies analizadas y su potencial riesgo climático, se tiene que, tanto *G. resinosa*, como *A. caven* y *C. campanulata*, aumentan su probabilidad de ocurrencia en toda su distribución especialmente hacia el interior y sur del país, mientras que, *P. chilensis* mantiene una probabilidad de ocurrencia estable a futuro aumentando levemente su presencia al interior de la Región Metropolitana.

A pesar de estas características, el AI se localiza actualmente en zonas muy intervenidas, principalmente por actividades agrícolas e industriales (tendido eléctrico, caminos interiores, parque fotovoltaico, cultivos, entre otros), por lo cual la materialización del Proyecto no debería generar un nuevo y mayor impacto ambiental.

1.7 Referencias bibliográficas

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid, España. 820 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

Decreto Supremo N° 366/1944. Chile. Reglamento explotación de quillay y otras especies forestales. Ministerio de Tierras y Colonización. Santiago, Chile. Diario Oficial, 17 de febrero de 1944.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Ministerio de Medio Ambiente. 2014. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Santiago de Chile. 14-18 p.

Mueller-Dombois, D. y Ellenber, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley International. USA. 547 p.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 430 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEI. 36-48 p.